

FINAL 19/12/22

PRACTICA:

1- un ejercicio de secuenciales, donde tenias que representar en la salida cuando un auto iba en sentido contrario en una calle, para eso habian 2 sensores (entradas e1 y e2) que estaban en la calle y que estaban a una distancia de cada una menor a la longitud del auto (solo pasaban 1 auto a la vez)
Entonces el sentido correcto era si se activaba e1 primero nada mas, luego e1 y e2 al mismo tiempo y luego solo e2. El sentido incorrecto era lo mismo pero en el orden inverso y vos tenias que avisar cuando era el sentido inverso (bastante facil creo yo, aunque nunca me mostraron la correccion)

2- ejercicio de 8086, el usuario tenia que ingresar por pantalla una cadena de caracteres en minuscula y para indicar que ya termino de cargar todo, tenia que presionar enter xd
luego a esa cadena habia que detectar las palabras que eran vocales, y luego mostrar por pantalla la cadena original pero con dichas letras vocales en Mayuscula (hint: tenias que fijarte la tabla ASCII y ahi te dabas cuenta que la distancia entre el codigo de cualquier letra minuscula y mayuscula era de 32 xd)

3- el cuadrado de MC de toda la vida

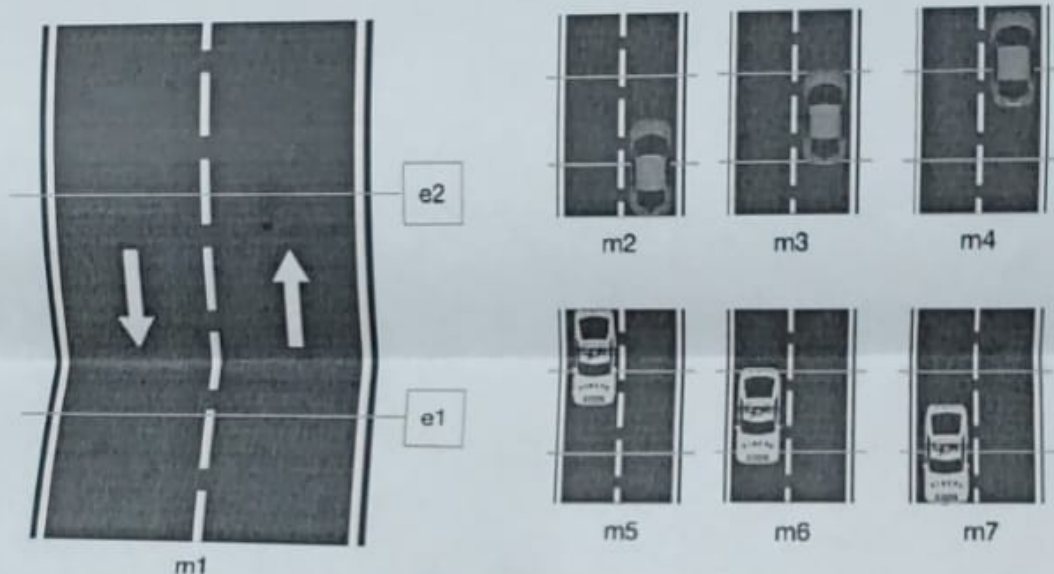
Ejercicio 1 (45%):

Ingresar una cadena en minúscula por pantalla e ir convirtiendo sus vocales a MAYUSCULA. La carga e impresión del resultado se realizará al ingresar ENTER.

Ejercicio 2 (45%): Control de tráfico en un sentido.

Se quiere diseñar una máquina de estados que permita detectar vehículos que circulan en dirección contraria por una carretera (solo ingresa 1 vehículo por vez). Dicho sistema tendrá dos entradas e_1 y e_2 que serán las señales de dos células fotoeléctricas. Dependiendo del orden de activación de dichas señales se podrá detectar si el vehículo circula en sentido correcto o no. Para el caso presentado, en el A, las células fotoeléctricas estarán situadas a una distancia menor que la longitud del vehículo y la separación entre vehículos.

Como se ha indicado, en este caso las señales de las células fotoeléctricas están situadas a una distancia menor que la longitud del vehículo y la separación entre vehículos (e_1 y e_2). En la Figura se puede ver un esquema: si un vehículo circula de forma correcta pasará por los estados m_1 , m_2 , m_3 y m_4 . Y si circula de forma incorrecta pasará por los estados m_1 , m_5 , m_6 y m_7 .



Se solicita:

- Diagrama de transición (aclarando sus respectivas entradas/salidas y estados)
- Tabla de estados
- Simplificación por Karnaugh
- Dibuje el circuito resultante utilizando biestables J-K.

Ejercicio 3:(10%)

Completar el siguiente cuadro.

	Decodificadores		Puntos de memoria		Lectura		Escritura		Totales	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
Mem. 2 D										
Mem. 2 ½ D	1.536			54.525.952		13.338		1.024		